

forms 是一個表單處理框架，處理用戶輸入 (如登入、註冊、填寫資料)，並提供驗證 (Validation) – 自動檢查輸入格式，對表單內容作一些檢查的動作

在Django建立表單，類似於建立一個模型，

forms.py編寫時，要from django import forms，使用Django提供的獨立表單(forms.Form)。Django的forms必須繼承自forms.Form，這是框架的要求

mariadb: root，0000

settings.py -> DATABASES -> default改換引擎等配置

```
DATABASES = {
    "default": {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'django',
        'USER': 'root',
        'PASSWORD': '0000',
        'HOST': 'localhost',
        'PORT': '3306',
    }
}
```

進行資料遷移，會根據以往遷移表應用到資料庫python manage.py migrate

部署到雲端，HOST要換掉

cookies伴隨session ID存在，寫在客戶端，所以會經由request傳給服務端

settings.py裡面INSTALLED_APPS已用過session，故網頁檢查能發現sessionid

def login_cookie，儲存cookie在客戶端，

def formView讀取，網頁加載記錄過頁面會讀取cookie

urls.py -> 添加views.formView

def login_form -> request.session['username'] = username 此一行儲存session

def formView_session讀取

urls.py -> 添加views.formView_session

def logout，登出，刪除session

產生cookie、session還能同時添加其他資料，如當下時間等

cookie應用在使用者登入密碼打錯的情況，密碼打錯不用重輸入帳號

seesion應用在登入成功

cookie儲存在瀏覽器，session存在客戶端如db.sqlite3

快取: 以曾經載入過的資料作暫存，再使用快取暫存資料做顯示，加載速度快

可存地方: 資料庫、記憶體、檔案系統

settings.py -> 直接添加

```
CACHES = {
    'default': {
        'BACKEND': 'django.core.cache.backends.db.DatabaseCache',
        'LOCATION': 'my_table_name',
    }
}
```

python manage.py createcachetable，不用遷移，資料庫會直接添加

快取整個網站:

settings.py -> MIDDLEWARE

'django.middleware.cache.UpdateCacheMiddleware', 寫入cache

'django.middleware.cache.FetchFromCacheMiddleware', 讀取cache

settings.py -> 直接添加，預設為600s

CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS = 5 # 5秒內值不會改變，預設是600s

快取views中的某個方法: 差在cache_page(60 * 15)寫在哪邊

方法一: views.py

```
from django.views.decorators.cache import cache_page
@cache_page(60 * 15)
url(r'^articles/(?P<month>\d{2})/(?P<year>\d{4})/',
views.viewArticles, name='articles'),
```

方法二: urls.py

```
from django.views.decorators.cache import cache_page
url(r'^articles/(?P<month>\d{2})/(?P<year>\d{4})/',
cache_page(60 * 15)(views.viewArticles), name='articles'),
f & ctrl f: f，重新整理(從快取)；ctrl f，不從暫取
```